

Zehnter Abschnitt. Algebraische Zahlen und Formen.

§ 87. Ideale und Formen in algebraischen Körpern.

Das Interesse, das die Theorie der elliptischen Functionen für den Algebraiker hat, entspringt aus ihrer Anwendung auf die Theorie der quadratischen Irrationalzahlen, zu denen sie in einer analogen Beziehung stehen, wie die Einheitswurzeln zu den rationalen Zahlen. Sie bieten uns das erste und bisher einzige in seinen Gesetzen genauer bekannte Beispiel eines Gebietes algebraischer Zahlen, die über die Kreisteilungszahlen hinausgehen. Um die Theorie dieser Zahlen eingehender darstellen zu können, müssen wir einige Sätze aus der Theorie der Formen und algebraischen Körper und speciell der quadratischen Formen vorausschicken.

In Bd. II, § 163, 169 hat sich ein Zusammenhang ergeben zwischen den Idealen eines algebraischen Körpers Ω vom n ten Grade und gewissen homogenen Functionen n ten Grades von n Variablen. Ehe wir dies auf quadratische Körper anwenden, sei kurz an die allgemeinen Sätze erinnert.

Es sei $\mathfrak{a}$ ein Ideal eines Körpers Ω und $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ eine Basis dieses Ideals. Ferner sei $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Minimalbasis von Ω . Dann ist

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (A)(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n), \quad (1)$$

wenn (A) eine lineare Substitution mit ganzzahligen Coefficienten bedeutet. Um zu einer anderen Basis $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n$ von $\mathfrak{a}$ überzugehen, mache man eine lineare Substitution L mit der Determinante ± 1 ,

$$(\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n) = (L)(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \quad (2)$$

woraus sich ergibt

$$(\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n) = (L)(A)(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n). \quad (3)$$

Unter der Norm $N(\mathfrak{a})$ des Ideals $\mathfrak{a}$ versteht man den absoluten Wert der Determinante A der Substitution (A) :

$$A = \sum \pm a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{n,n},$$

und nach (3) ist die Norm unabhängig von der Wahl der Basis.

1. Wir wollen die Basis (α_ν) positiv nennen, wenn die Determinante A positiv, also der Norm von $\mathfrak{a}$ gleich ist. Ist (α_ν) positiv, so ist (α'_ν) immer dann positiv, wenn die Substitutionsdeterminante $L = +1$ ist.

Man kann aus jeder Basis durch eine Substitution mit der Determinante -1 , also z. B. durch Vertauschung zweier α_ν , eine positive Basis ableiten, und wir werden in der Folge meist nur positive Basen verwenden.

Die in Bd. II, § 163, (3) bestimmte Basis ist positiv. Bedeutet nun $t_1, t_2, \dots, t_n$ ein System unabhängiger Variablen und

$$\lambda = \sum_r \alpha_r t_r \quad (4)$$

eine Basisform mit positiver Basis, so ergibt sich (Bd. II, § 164)

$$N(\lambda) = N(\mathfrak{a})T, \quad (5)$$

worin

$$T = \sum \pm t_{1,1} t_{2,2} \cdots t_{n,n} \quad (6)$$

eine primitive ganzzahlige homogene Form n ten Grades der Variablen t_ν ist. Die $t_{r,s}$ sind lineare Functionen der t_ν .

Wendet man auf (4) die Substitution (2) an, so ergibt sich

$$\lambda = \lambda' = \sum_r \alpha'_r t'_r, \quad (7)$$

wenn

$$(t_1, t_2, \dots, t_n) = L'(t'_1, t'_2, \dots, t'_n), \quad (8)$$

worin L' die transponierte Substitution von L ist, und wenn (α'_ν) gleichfalls eine positive Basis ist, so hat L' die Determinante $+1$ und die Formel (5) ergibt

$$N(\lambda) = N(\mathfrak{a})T', \quad (9)$$

worin T' eine homogene Function n ten Grades der Variablen t' ist, die durch die Substitution (8) aus T hervorgeht.

Zwei Formen, die durch ganzzahlige lineare Substitution mit der Determinante $+1$ auseinander hervorgehen, heißen äquivalent. Bisweilen werden die Formen auch dann äquivalent genannt, wenn die Substitutionsdeterminante -1 ist, dann aber mit dem Zusatz „uneigentlich“. Es ist dann durch (8) bewiesen:

2. Nennen wir die Form T die zu der Basis (α_ν) von $\mathfrak{a}$ gehörige Form, so sind die zu verschiedenen positiven Basen desselben Ideals gehörigen Formen äquivalent.

Bezeichnen wir die konjugierten Werte von α_s, ω_s mit

$$\alpha_{s,1}, \alpha_{s,2}, \dots, \alpha_{s,n}; \quad \omega_{s,1}, \omega_{s,2}, \dots, \omega_{s,n}$$

und setzen

$$\alpha_{s,r} = \sum_{\nu} a_{s,\nu} \omega_{\nu,r}, \quad (10)$$

so ergibt sich

$$\left(\sum \pm \alpha_{1,1} \alpha_{2,2} \cdots \alpha_{n,n} \right)^2 = N(\mathfrak{a})^2 \Delta, \quad (11)$$

wenn Δ die Grundzahl des Körpers Ω , nämlich das Determinantenquadrat

$$\Delta = \left(\sum \pm \omega_{1,1} \omega_{2,2} \cdots \omega_{n,n} \right)^2$$

ist (Bd. II, § 162).

Sind $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ die konjugierten Werte von λ , so ist nach (4)

$$\lambda_r = \sum_{\nu} \alpha_{\nu,r} t_{\nu} \quad (12)$$

eine lineare Substitution für die Variablen t_{ν} mit der Substitutionsdeterminante

$$r = N(\mathfrak{a})\sqrt{\Delta}, \quad (13)$$

und durch diese geht nach (5) die Form T in das Produkt

$$T' = [N(\mathfrak{a})]^{-1} \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n \quad (14)$$

über, weil $N(\lambda)$ das Produkt der konjugierten Werte von λ ist (Bd. II, § 151). Wir können hierauf die Invariantentheorie (Bd. I, § 65) anwenden, und wenn wir die Hessesche Determinante bilden:

$$H = \det \left(\frac{\partial^2 T}{\partial t_i \partial t_j} \right), \quad (15)$$

so ist

$$H' = r^{n-2} H. \quad (16)$$

Wenn wir aber H' nach (14) in den Variablen λ_{ν} bilden, und beachten, daß eine n -reihige Determinante, in der die Diagonalglieder 0 und alle anderen Glieder 1 sind, den Wert $(-1)^{n-1}(n-1)$ hat,¹ so folgt:

$$H' = (-1)^{n-1}(n-1)N(\mathfrak{a})^{-n}(\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n)^{n-2} = (-1)^{n-1}(n-1)N(\mathfrak{a})^{-2}T^{n-2},$$

und folglich nach (13) und (16)

$$H = (-1)^{n-1}(n-1)T^{n-2}\Delta. \quad (17)$$

¹Man kann diesen Satz leicht beweisen, wenn man die Determinante durch Zufügung einer $(n+1)$ ten Zeile und einer $(n+1)$ ten Spalte erweitert, bei der in der hinzugefügten Zeile nur Einer, in der Spalte mit Ausnahme des letzten Elementes Nullen stehen.

§ 88. Idealklassen und Formenklassen.

Wir haben in Bd. II, § 170, die Äquivalenz der Ideale und die Idealklassen erklärt. Danach waren zwei Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ äquivalent, wenn es eine ganze oder gebrochene Zahl des Körpers Ω gibt, die der Quotient von $\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{a}$ ist, also:

$$\eta\mathfrak{a} = \mathfrak{b}, \quad (1)$$

und es hat sich gezeigt, daß danach die Ideale in Klassen eingeteilt werden, und daß die Zahl dieser Klassen endlich ist. In manchen Fällen ist es zweckmäßig, den Äquivalenzbegriff etwas enger zu fassen und $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ nur dann äquivalent zu nennen, wenn es eine der Bedingung (1) genügende Zahl η mit positiver Norm gibt. Dieser Unterschied kommt natürlich nicht in Betracht, wenn die Normen aller Zahlen positiv sind, wie z. B. im imaginären quadratischen Körper. Auch dann kommt er nicht in Betracht, wenn es Einheiten mit der Norm -1 gibt, weil, wenn ε eine solche Einheit ist, entweder $N(\eta)$ oder $N(\varepsilon\eta)$ positiv ist und ε und $\varepsilon\eta$ gleichzeitig der Bedingung (1) genügen.

Gibt es aber keine Einheiten, deren Norm $= -1$ ist, wohl aber andere Zahlen in Ω mit negativer Norm, so teilt sich bei der engeren Definition der Äquivalenz jede Idealklasse noch einmal in zwei Klassen. Wir wollen hier den engeren Äquivalenzbegriff festhalten, der z. B. bei manchen reellen quadratischen Körpern in Kraft tritt.²

In (1) kann η gebrochen sein. Ist aber α eine durch $\mathfrak{a}$ teilbare ganze Zahl, so ist $\eta\alpha$ eine durch $\mathfrak{b}$ teilbare ganze Zahl, und daraus ergibt sich: Wenn

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \quad (2)$$

eine Basis von $\mathfrak{a}$ ist, so ist

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1\eta, \alpha_2\eta, \dots, \alpha_n\eta)$$

eine Basis von $\mathfrak{b}$, und wenn die erste Basis positiv ist, so ist es (bei dem engeren Äquivalenzbegriff) auch die zweite.

Denn die notwendige und hinreichende Bedingung, daß (2) Basis von $\mathfrak{a}$ sei, besteht darin, daß jede durch $\mathfrak{a}$ teilbare ganze Zahl α und nur solche in der Form

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n \quad (3)$$

mit ganzzahligen $x_1, x_2, \dots, x_n$ enthalten ist. Folglich sind alle Zahlen

$$\beta = x_1\alpha_1\eta + x_2\alpha_2\eta + \dots + x_n\alpha_n\eta \quad (4)$$

durch $\mathfrak{b}$ teilbar. Ist umgekehrt β eine durch $\mathfrak{b}$ teilbare ganze Zahl, so ist β/η durch $\mathfrak{a}$ teilbar und folglich in der Form (3) darstellbar. Mithin ist β durch (4) darstellbar.

Ferner ist nach der Bezeichnung von (9) und (10), § 87, wenn α eine positive Basis ist:

$$\sum \pm \alpha_{1,1}\alpha_{2,2} \dots \alpha_{n,n} = N(\mathfrak{a}) \sum \pm \omega_{1,1}\omega_{2,2} \dots \omega_{n,n},$$

$$\sum \pm \beta_{1,1}\beta_{2,2} \dots \beta_{n,n} = N(\eta) \sum \pm \alpha_{1,1}\alpha_{2,2} \dots \alpha_{n,n} = \pm N(\mathfrak{b}) \sum \pm \omega_{1,1}\omega_{2,2} \dots \omega_{n,n},$$

und da nach (1)

$$N(\mathfrak{b}) = N(\eta)N(\mathfrak{a}) \quad (5)$$

ist, so muß bei $\pm N(\mathfrak{b})$ das positive Zeichen stehen.

Ist λ eine Basisform von $\mathfrak{a}$, so ist $\eta\lambda$ eine Basisform von $\mathfrak{b}$, und

$$\begin{aligned} N(\lambda) &= N(\mathfrak{a})T, \\ N(\eta\lambda) &= N(\mathfrak{b})T, \end{aligned} \quad (6)$$

²Wenn nämlich die Pellsche Gleichung $t^2 - Du^2 = -4$ keine Lösung hat.

und zu den beiden Idealen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ gehört also dieselbe Form T . Vereinigen wir äquivalente Formen T in eine Klasse, so können wir nach 2. sagen:

3. Zu jeder Idealklasse gehört eine bestimmte Formenklasse.

Bei der Beantwortung der Frage, ob zu einer und derselben Formenklasse verschiedene Idealklassen gehören können, machen wir die Voraussetzung, daß Ω ein Normalkörper sei. Nehmen wir also an, zu zwei Idealen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ gehören äquivalente Formen T und T' , so ist, wenn λ eine Basisform von $\mathfrak{a}$ ist,

$$N(\lambda) = N(\mathfrak{a})T, \quad (7)$$

und wenn wir T' durch eine lineare Substitution in T überführen, und unter λ' eine Basisform von $\mathfrak{a}'$ (mit denselben Variablen t wie λ) verstehen, so ist

$$N(\lambda') = N(\mathfrak{a}')T. \quad (8)$$

Die linearen Faktoren von $N(\lambda)$ und $N(\lambda')$ müssen also, von einem konstanten Faktor abgesehen, miteinander übereinstimmen, weil man eine ganze Funktion beliebiger Variablen nur auf eine Weise in irreducible (hier lineare) Faktoren zerlegen kann (Bd. I, § 20, Bd. II, § 152), und da alle diese Faktoren demselben Körper Ω angehören, so gibt es unter den konjugierten Faktoren λ' einen, der der Bedingung genügt:

$$\lambda = \eta\lambda',$$

worin η eine Zahl in Ω ist. Die Funktionale λ und λ' und demnach die entsprechenden Ideale sind also äquivalent.

4. Gehört in einem Normalkörper zu den zwei Idealen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ dieselbe Formenklasse, so gibt es unter den mit $\mathfrak{a}'$ konjugierten Idealen eines, das mit $\mathfrak{a}$ äquivalent ist.

§ 89. Komposition der Formen und Multiplikation der Ideale.

Es seien jetzt $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ zwei Ideale in Ω und

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b} \quad (1)$$

das aus beiden gebildete Produkt. Es seien ferner

$$\begin{aligned} \mathfrak{a} &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \\ \mathfrak{b} &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n), \\ \mathfrak{c} &= (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n), \end{aligned} \quad (2)$$

Basen dieser Ideale. Da jede Zahl $\alpha_h\beta_k$ zu $\mathfrak{c}$ gehört, so gibt es ein System ganzer rationaler Zahlen $c_{h,k}^{(r)}$, so daß

$$\alpha_h\beta_k = \sum_r c_{h,k}^{(r)} \gamma_r \quad (3)$$

wird, und da jede Zahl in $\mathfrak{c}$ durch Multiplikation je einer Zahl aus $\mathfrak{a}$ und aus $\mathfrak{b}$ und Addition dieser Produkte entsteht (Bd. II, § 169), so ist auch umgekehrt

$$\gamma_s = \sum_{h,k} a_{h,k}^{(s)} \alpha_h \beta_k, \quad (4)$$

worin die $a_{h,k}^{(s)}$ gleichfalls ganze rationale Zahlen sind.

Setzt man (3) in (4) ein, so folgt

$$\gamma_s = \sum_r \gamma_r \sum_{h,k} a_{h,k}^{(s)} c_{h,k}^{(r)} \quad (5)$$

und daraus

$$\sum_{h,k} a_{h,k}^{(s)} c_{h,k}^{(r)} = (r, s), \quad (6)$$

worin $(r, r) = 1$, $(r, s) = 0$, $r \neq s$.

Bezeichnen wir also mit x_r Variable und setzen

$$\sum_r x_r c_{h,k}^{(r)} = y_{h,k}, \quad (7)$$

so folgt:

$$x_s = \sum_{h,k} a_{h,k}^{(s)} y_{h,k}. \quad (8)$$

Jetzt bedeuten u_r, v_r, t_r drei Systeme von Variablen und

$$\begin{aligned} \mu &= \sum \alpha_r u_r, \\ \nu &= \sum \beta_r v_r, \\ \lambda &= \sum \gamma_r t_r \end{aligned} \quad (9)$$

Basisformen von $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$, ferner U, V, T die zu $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ gehörigen Formen, in den Variablen u, v, t geschrieben. Es ist dann

$$\begin{aligned} N(\mu) &= N(\mathfrak{a})U, \\ N(\nu) &= N(\mathfrak{b})V, \\ N(\lambda) &= N(\mathfrak{c})T. \end{aligned} \quad (10)$$

Es ergibt sich also aus (3) durch Multiplikation mit $u_h v_k$ und Summation nach (9):

$$\mu\nu = \sum_r \gamma_r \sum_{h,k} c_{h,k}^{(r)} u_h v_k, \quad (11)$$

also, wenn man

$$t_r = \sum_{h,k} c_{h,k}^{(r)} u_h v_k \quad (12)$$

setzt:

$$\mu\nu = \lambda, \quad (13)$$

und daraus, da $N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b}) = N(\mathfrak{c})$, ist nach (10)

$$T = UV. \quad (14)$$

Darin sind aber die t_r nicht mehr unabhängige Variable, sondern sie gehen durch die bilineare Substitution (12) aus u_h, v_k hervor.

5. Die Form T geht durch die bilineare Substitution (12) in das Produkt der beiden Formen U, V über. Diese Substitution hat aber noch eine wesentliche Eigentümlichkeit. Wir nennen die durch (12) bestimmten Funktionen t_r nach einem Primzahlmodul p linear unabhängig, wenn aus der Kongruenz

$$\sum x_r t_r = 0 \pmod{p}, \quad (15)$$

in dem die x_r ganze rationale Zahlen sind, folgt, daß diese Zahlen alle durch p teilbar sind. Findet dies für jede beliebige Primzahl p statt, so heißen die t_r schlechthin linear unabhängig.

Die Kongruenz (15) ist nach (12) und (7) gleichbedeutend mit den n^2 Kongruenzen

$$y_{h,k} = \sum_r x_r c_{h,k}^{(r)} \equiv 0 \pmod{p},$$

und aus (6) folgt alsdann:

$$x_s \equiv 0 \pmod{p},$$

und dies besagt, daß die Substitutionen (12) für jeden Modul p linear unabhängig sind.

Nach Gauss (Disq. aritm. art. 235) heißt eine Form T aus den beiden Formen U, V komponiert oder zusammengesetzt, wenn T durch eine bilineare Substitution für die Variable t , deren Gleichungen für jeden Modul linear unabhängig sind, in das Produkt UV übergeht.

Danach haben wir den Satz:

6. Die Form, die zu dem Produkt zweier Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ gehört, ist aus den Formen der Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ komponiert.³

³Die Sätze, die Gauss an der erwähnten Stelle durch sehr weitläufige Rechnung für binäre quadratische Formen beweist, sind hier in größter Allgemeinheit durch einfache Betrachtungen abgeleitet. Vgl. Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, § 182. Für binäre quadratische Formen: Dedekind, Crelles Journal, Bd. 129; H. Weber, Göttinger Nachrichten 1907.